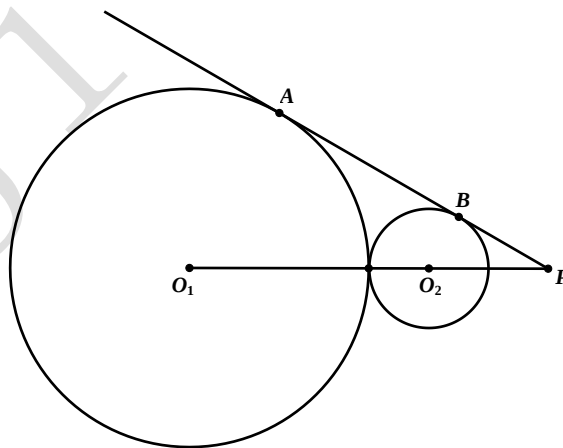


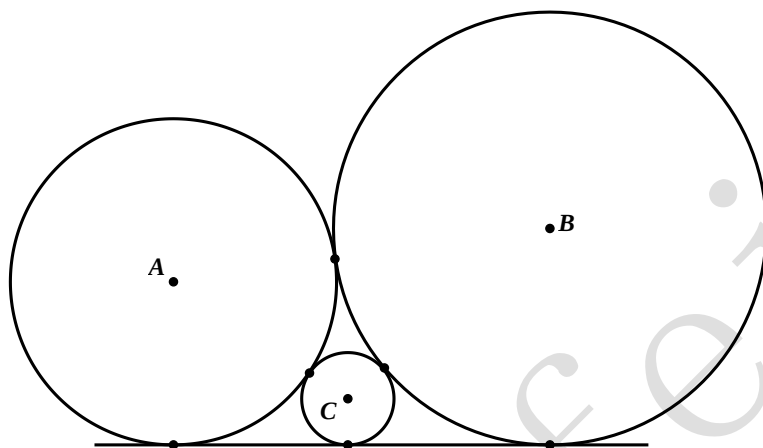
圆与圆

1. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (R+r)x + \frac{1}{4}d^2 = 0$ 无实数根, 其中 r, R 分别是 $\odot O_1, \odot O_2$ 的半径, d 为此两圆的圆心距. 求 $\odot O_1, \odot O_2$ 的位置关系.

2. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 外切, 外公切线 AB 与 $\odot O_1, \odot O_2$ 分别相切于 A, B 两点, AB 与 O_1O_2 的夹角 $\angle P = 30^\circ$, 若 $O_1O_2 = 2$, 求两圆的半径及外公切线长.



3. 如图, 圆心为 A, B, C 的三个圆彼此相切, 且均与直线 l 相切. 若 $\odot A, \odot B, \odot C$ 的半径分别为 a, b, c ($0 < c < a < b$), 则求 a, b, c 满足的关系式.



4. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 内切于点 E , $\odot O_1$ 的弦 AB 过 $\odot O_2$ 的圆心 O_2 , 交 $\odot O_2$ 于点 C, D . 若 $AC:CD:BD=3:4:2$, 求 $\odot O_2$ 与 $\odot O_1$ 的半径之比.

